《Encryption Worksheets》前 6 页题干中文翻译

说明：仅翻译原资料前 6 页的题干与说明性文字；题目中用于加密与解密的英文字母、单词、密钥、明文、密文及字母表均按原文保留。

1 凯撒密码（Caesar Cipher）

凯撒密码会把一段文字中的所有字母统一向前（或向后）移动若干个位置。这个密码所使用的密钥是一个字母，它表示需要移动的位数。例如，密钥 D 表示“移动 3 位”，密钥 M 表示“移动 12 位”。注意，密钥 A 表示“不移动”，而密钥 Z 既可以表示“移动 25 位”，也可以理解为“向后移动 1 位”。例如，单词 “CAESAR” 在使用位移 P 时会变成 “RPTHPG”。

问题 1.1

(a) “CAESAR” 在使用位移 F 时会变成什么?

(b) 要使 “CAESAR” 变成 “MKOCKB”，需要使用什么密钥?

(c) 要使 “CIPHER” 变成 “SYFXUH”，需要使用什么密钥?

(d) 用凯撒密码把你的名字（first name）加密。

在任何加密方法中，我们都需要能够把密文解密回来。

问题 1.2

(a) 上面我们看到，“CAESAR” 使用密钥 P 后会变成 “RPTHPG”。你能找到一个密钥，把 “RPTHPG” 重新变回 “CAESAR” 吗?

(b) 用密钥 N 对 “CAESAR” 进行位移。要把它移回原文，需要什么密钥？你注意到了什么？这对所有文本都成立吗?

(c) 我们怎样根据加密密钥找出解密密钥?

凯撒密码非常容易构造，但也比较容易破解。我们可以用来破解密码的一种方法叫做“频率分析（Frequency Analysis）”。所谓频率分析，就是观察每个字母出现的频率（即出现次数）。密文中最常见的字母，往往对应于明文中最常见的字母；而明文中最常见的字母，通常又会是该语言里最常见的字母。

问题 1.3

(a) 你认为英语中最常见的字母有哪些?

(b) 你认为英语中最不常见的字母有哪些?

(c) 其他语言里也是这样吗?

破解密码的另一种方法，是观察只有一个字母或两个字母的单词。如果我们在密文中看到一个单字母单词，它很可能是 A 或 I。我们还可以观察重复字母（例如单词 “letter” 中重复的 “t”）。

问题 1.4

(a) 你认为英语中最常见的两个字母单词有哪些?

(b) 你认为最常见的重复字母有哪些？最不常见的又有哪些？

现在我们就可以用这些方法来破解凯撒密码了。

问题 1.5

(a) 破解下面这段密文：

```
TRVJRI TZGYVIJ RIV HLZKV VRJP KF TIRTB
```

使用的加密密钥是什么？

(b) 用凯撒密码写出你自己的密文。你能破解其他人的密文吗？

2 代换密码（Substitution Cipher）

使用代换密码时，我们把明文（plaintext）中的每一个字母都替换成密文（ciphertext）中的另一个字母。要使用这种密码，我们需要一张字母替换表。例如，请看下面这张表：

明文	C	D	E	H	I	N	P	R	S	T	Y
密文	X	J	L	A	Z	E	V	K	H	O	M

按照这组替换规则，明文

```
THIS SENTENCE IS ENCRYPTED
```

会变成下面这段密文

```
OAZH HLEOLEXL ZH LEXKMVOLJ
```

问题 2.1

(a) 检查这组替换关系是否正确。

(b) 已知密文 “JLXKMVO OAZH” 是按照上面的替换规则生成的，你能找出对应的明文吗？

(c) 用这组替换规则再加密一些单词。

显然，要让这种密码真正有用，我们必须为整个字母表提供替换关系。和凯撒密码一样，我们也可以用频率分析来破解代换密码。

问题 2.2

破解下面给出的密文：

```
D LJELKOKJKOUV COSIYM OL IDMRYM KU CMDCZ KIDV
D CDYLDM COSIYM EJK GY CDV LKOXX JLY PMYQJYVCB
DVDXBLOL KU POVR KIY WULK CUWWUV XYKKYML.
O SMUWOLYR BUJ KIDK O GUJXR JLY DXX KGYVKB LOF
XYKKYML LU KIDK WYDVL KIDK O IDHY TUK KU DRR
```

```
YFKMD GUMRL LJCI DL NYXXB DVR AUU.
```

这段文字包含全部 26 个英文字母。为帮助你破解这段密码，请使用下表：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**

以及下面这些用于填写的文本空格：

```
_ ___________ _____ __ _____ __ _____ ____

_ _____ _____ ___ __ ___ _____ ___ _________

________ __ ____ ___ ____ _____ _______.

_ ________ ___ ____ _ _____ ___ ___ _____ ___

_______ __ ____ _____ ____ _ ____ ___ __ ___

_____ _____ ____ __ _____ ___ ___.
```

你会发现，表格第一行开头的几个字母会拼成一个单词。

问题 2.3

用下面的表格制作你自己的代换密码。你能破解其他人的密码吗？

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
N	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**

3 维吉尼亚密码（Vigenère Cipher）

在维吉尼亚密码中，我们使用一个单词作为密钥。假设我们用 “KEY” 作为密钥，并想把 “CRYPTOGRAPHY” 加密。我们把密钥重复展开，并与明文对齐：

密钥	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y
明文	C	R	Y	P	T	O	G	R	A	P	H	Y

然后，我们把密钥中的每个字母都当作一次凯撒位移，用来加密明文中的对应字母。比如，要加密明文中的字母 “C”，我们使用密钥中的 “K”（即移动 10 位），得到 “M”。然后继续沿着文本往后。例如，要加密明文中的 “H”，我们使用密钥中的 “E”（即移动 4 位），得到 “L”。完整的密文如下：

密钥	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y	K	E	Y
明文	C	R	Y	P	T	O	G	R	A	P	H	Y
密文	M	V	W	Z	X	M	Q	V	Y	Z	L	W

为了让加密过程更容易，我们可以使用一张字母表来查出密文，见表 1。使用这种密码时，我们不会加密空格和标点符号，因此通常会把它们去掉。

问题 3.1

(a) 用密钥 “CODE” 加密句子 “TO BE OR NOT TO BE”。下面已经替你完成了一部分密文：

密钥	C	O	D	E	C	O	D	E	C	O	D	E	C
明文	T	O	B	E	O	R	N	O	T	T	O	B	E
密文	V	F	R										

(b) 使用你自己的密钥和短语，并用维吉尼亚密码将其加密。

问题 3.2

(a) 对于凯撒密码和代换密码，我们可以利用频率分析来猜测密文中的某些字母。对于维吉尼亚密码，我们还能使用频率分析吗？请结合你自己生成的一些密文解释你的答案。

(b) 【较难】是否有可能仅根据密文推测出与密钥有关的某些信息？请结合一些密文解释你的答案。

	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**	**J**	**K**	**L**	**M**	**N**	**O**	**P**	**Q**	**R**	**S**	**T**	**U**	**V**	**W**	**X**	**Y**	**Z**
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X

表 1：维吉尼亚密码的字母密钥表

问题 3.3

(a) 之前我们用密钥 “KEY” 把 “CRYPTOGRAPHY” 加密成了 “MVWZXMQVYZLW”。那么，使用什么密钥词可以把这段密文重新还原成明文？请利用表 1 帮助解答。

(b) 现在请计算出其余那些密文对应的解密密钥。

(c) 【很难】下面有一段已经被加密的文本：

```
OINCHHFIAFYASZGUIVJCRKIWLLKJ
```

已知明文开头是 WELLDONE。请利用这段已知文本（称为 crib）求出密钥，并写出完整明文。如果这段 crib 不在文本开头，这种方法还能使用吗？